

FÁRMACOS ANTIMICROBIANOS

Rebeca Gallego Ruiz, Julio Tito Camino Acha.

INTRODUCCIÓN.

Son medicamentos que destruyen los microorganismos o impiden su desarrollo o multiplicación. La farmacología antiinfecciosa tiene como objetivo, actuar sobre las células de los organismos infectantes buscando su eliminación total, aprovechando las diferencias a nivel celular y el sistema inmune que posee el paciente.

Una de las propiedades principales que se destacan para la caracterización de los fármacos es su actividad. La actividad de un fármaco antiinfeccioso está definida por su “espectro antibacteriano”, es decir, el conjunto de agentes patógenos que son afectados por las concentraciones del antibiótico que se pueden alcanzar en el paciente sin causar toxicidad.

La actividad de un antibiótico depende principalmente de su mecanismo de acción y estructura, pero también influyen otros factores, tanto por parte del fármaco como por parte del germen: concentración alcanzada en el sitio de infección, tipo de germen, tamaño del inóculo, tiempo de acción y fase de crecimiento de la bacteria. Con esta premisa presente, podemos entender fácilmente que, aunque los antibióticos se clasifiquen habitualmente en dos grupos de actividad según si eliminan al microorganismo o sólo inhiben su crecimiento, “bactericidas” o “bacteriostáticos” respectivamente, puedan tener distintos comportamientos bajo determinadas condiciones.

Habitualmente en esta **clasificación según la actividad del antibiótico**, los grupos de antibióticos suelen agruparse de la siguiente manera:

- **a) Bactericidas:** aminoglucósidos, b-lactámicos, glucopéptidos, miscelánea (polimixina) y quinolonas (rifampicina y nitrofurantoínas).
- **b) Bacteriostáticos:** tetraciclinas, cloranfenicol, macrólidos, lincosaminas y sulfamidas.

En cuanto a los **mecanismos de acción**, se pueden agrupar en la siguiente clasificación:

- **a) Inhibición de la síntesis de la pared celular, en fases diversas de la síntesis:** b-lactámicos, fosfomicina, bacitracina (misceláneas), vancomicina (glicopéptido) y cicloserina.
- **b) Desorganización de la membrana citoplásmica, lo que conduce a la desintegración celular:** polimixinas (miscelánea), anfotericina B y nistatina.
- **c) Inhibición de la síntesis de proteínas**, por actuar sobre ribosomas; en la iniciación (subunidad 30 S): tetraciclinas; en la elongación (subunidad 50 S): eritromicina (macrólido), lincosaminas y cloranfenicol; en ambas: glucopéptidos.
- **d) Interferencia en la síntesis y/o el metabolismo de los ácidos nucleicos:** rifampicina (ARN-polimerasa).
- **e) ADN-dependiente:** quinolonas (ADN-girasas) y metronidazol.
- **f) Antimetabolitos que bloquean la síntesis de ácido fólico:** sulfamidas y sulfonas.

Existen diversos factores a tener en cuenta para la selección de un fármaco antibiótico, su dosis y la vía de administración. Es esencial conseguir que la concentración del antibiótico en el sitio de la infección alcance la “concentración mínima inhibitoria” (CMI) adecuada para actuar contra el germen infectante. Para conseguir esta CMI y evitar una posible toxicidad, son de gran importancia factores como el correcto funcionamiento de la función renal y hepática, entre otros como la edad, que puede modificar las características farmacocinéticas; o bien el estado de

embarazo o lactancia puesto que todos los antimicrobianos atraviesan la barrera placentaria ; la etiología de la enfermedad; la existencia de pus o tejido necrótico; incluso la existencia de peculiaridades genéticas o metabólicas pueden influir sobre el comportamiento terapéutico o tóxico del antibiótico, entre otros factores.

Al igual que ocurre con otros fármacos, es preferible utilizar un único antibiótico para el tratamiento de una infección. Las ventajas de este principio son claras: se evitan riesgos tóxicos innecesarios, se reduce el costo y se disminuye la posible aparición de resistencias. No obstante, el uso de un único tipo de antibiótico también puede dar lugar a efectos adversos en el paciente.

PRINCIPALES GRUPOS DE FÁRMACOS ANTIMICROBIANOS

AMINOGLUCÓSIDOS	• Estreptomina. • Neomicina. • kanamicina (derivados: dibekacina y amikacina). • Tobramicina. • Paromomicina • Gentamicina. • Sisomicina (derivado netilmicina). • Espectinomina.
BETALACTÁMICOS	• <u>Penicilinas</u> • Bencilpenicilina: bencilpenicilina (penicilina G), fenoximetilpenicilina (penicilina V). • Carboxipenicilinas: ticarcilina. • Isoxazolipenicilinas: cloxacilina. • Aminopenicilinas: amoxicilina; ampicilina; bacampicilina. • Ureidopenicilinas: piperacilina • <u>Cefalosporinas</u> • 1ª generación: cefadroxilo; cefalexina; cefradina; cefalotina; cefazolina. • 2ª generación: cefaclor; cefuroxima axetilo; cefprozilo; cefonicida; cefoxitina; cefuroxima; cefminox. • 3ª generación: cefixima; cefpodoxima proxetilo; ceftibuteno; cefditoreno; cefotaxima; ceftazidima; ceftriaxona. • 4ª generación: cefepima; cefpiroma. • <u>Monobactamas</u> • Aztreonam • <u>Carbapenemes</u> • Imipenem • Meropenem • Ertapenem • <u>Inhibidores de las beta-lactamasas</u> • Amoxicilina y ácido clavulánico • Ampicilina y sulbactam • Piperacilina y tazobactam
ANFENICOLES	• Cloranfenicol
GLICOPÉPTIDOS	• Vancomicina. • Teicoplanina • Lipopéptidos: Daptomicina. • Lipoglicopéptidos: Dalbavacina.

LINCOSAMIDAS	• Clindamicina. • Lincomicina y sus derivados.
MACRÓLIDOS	• Eritromicina. • Claritromicina. • Roxitromicina. • Azitromicina. • Espiramicina. • Josamicina. • Diacetil-midecamicina. • Telitromicina.
QUINOLONAS	• Ácido nalidíxico. • Ácido pipemídico. • Ofloxacino. • Ciprofloxacino. • Norfloxacino. • Levofloxacino. • Nadifloxacino. • Gatifloxacina y • Moxifloxacino.
SULFAMIDAS	• sulfadiazina. • sulfadoxina. • sulfametoxazol. • sulfacetamida • sulfadiazina • argéntica
TETRACICLINAS	• Tetraciclina clorhidrato. • Doxiciclina. • Minociclina. • Oxitetraciclina. • Tigeciclina.
MISCELÁNEA	• Mupirocina. • Fosfomicina. • Ácido fusídico. • Polimixinas. • Bacitracina. • Gramicidina. • Tirotricina. • Retapamulina.

1. AMINOGLUCÓSIDOS

- Estreptomicina
- Neomicina
- Kanamicina (derivados: dibekacina y amikacina)
- Tobramicina
- Paromomicina
- Gentamicina
- Sisomicina (derivado netilmicina)
- Espectinomicina (derivado sin aminoazúcar)

a) Estructura química y mecanismo de acción. Son compuestos policationicos (adquieren carga positiva), facilitando su unión a grupos fosfato presentes en la porción externa de las moléculas de lipopolisacárido (LPS) de las gramnegativas. Contienen un aminoglucósido capaz de desplazar los cationes bivalentes (Ca^{2+} y Mg^{2+}) presentes en la membrana celular externa (Fig. 1.), desestabilizándola y permitiendo su paso a espacio periplásmico, seguido de su entrada a través de la membrana interna (Fig. 1) gracias a la diferencia de potencial generada (proceso

dependiente de oxígeno).

En el interior se unen a los ribosomas bacterianos (fracción 30S), lo que ocasiona la producción de proteínas bacterianas defectuosas, o bien la inhibición total de la síntesis proteica de la bacteria.

b) Espectro antimicrobiano. Actúan contra bacilos gram-negativos aerobios. La estreptomycinina, kanamicina y amikacina son activos frente a *Mycobacterium tuberculosis*. La espectinomycinina se utiliza exclusivamente en tratamientos contra la gonorrea.

c) Farmacocinética y toxicidad. No se absorben por vía oral. Neomicina se usa por vía oral para tratar infecciones intestinales. Penetran poco en el LCR. Se excretan en la orina por filtración glomerular. Los antibióticos que alteran la pared celular facilitan su penetración, esta es la explicación del sinergismo que presentan con los betalactámicos.

Presentan ototoxicidad y nefrotoxicidad dosis-dependientes. Dosis altas espaciadas son menos tóxicas que dosis bajas repetidas, sin menoscabo de la acción antimicrobiana

d) Vías de administración (Tabla1): Vía tópica (TP), Vía oral (VO), intravenosa (IV), o intramuscular (IM).

e) Interacciones farmacológicas y efectos secundarios (Tabla 2). Como un potencial efecto secundario, es posible la aparición de resistencia con la estreptomycinina y la amikacina a partir del mecanismo que modifica la proteína que es su punto de unión en el ribosoma. Los demás aminoglucósidos tienen varios puntos de unión, y se asocia como mecanismo principal de resistencia la producción de enzimas inactivadoras (mediada por plásmidos). Otro posible mecanismo de resistencia para los aminoglucósidos es la disminución de su concentración intracelular por reducción de la permeabilidad o por efecto de una bomba de expulsión activa.

Espectro antimicrobiano, vía de administración, toxicidad

Familia	Antibióticos	Vía de administración	Activo	Espectro antimicrobiano	Toxicidad
Estreptomycinina	Estreptomycinina	I.M.	M. tuberculosis	Gram negativos aerobios	Ototoxicidad, nefrotoxicidad
Neomicina	Neomicina	V.O.		Gram negativos aerobios	Ototoxicidad, nefrotoxicidad
Kanamicina	Amikacina Kanamicina Tobramicina	I.M. I.V. I.M. I.V. I.M. I.V. Oftálmica	M. tuberculosis	Gram negativos aerobios	Ototoxicidad, nefrotoxicidad
Gentamicina	Gentamicina Netilmicina Sisomicina	I.M. I.V.	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>E. coli</i> , <i>Proteus</i> , <i>Serratia</i>	Gram negativos aerobios	Ototoxicidad, nefrotoxicidad
Espectinomycinina	Espectinomycinina	I.M.	N. gonorrheae	Gram negativos aerobios	Ototoxicidad, nefrotoxicidad

Interacciones farmacológicas

Fármacos	Efectos
Anfotericina B, cefalosporinas, ciclosporina A, cisplatino, vancomicina	Potenciación de nefrotoxicidad
Ácido etacrínico, bumetanida y furosemida	Potenciación de ototoxicidad
Anticoagulantes orales	Riesgo de hemorragia con kanamicina y neomicina
Bloqueantes neuromusculares	Aumento del bloqueo neuromuscular
Digoxina	Riesgo de ineficacia de la neomicina y gentamicina
Metotrexato	Riesgo de toxicidad renal y de ineficacia de metotrexato oral
Indometacina	Riesgo de toxicidad en neonatos

Fármacos	Efectos
Penicilinas	Reducción efectividad aminoglucósido si concentración de penicilina muy elevada

2. BETALÁCTAMICOS

Estructura química y mecanismo de acción general del grupo.

En cuanto a su mecanismo de acción, son antibióticos bactericidas que actúan inhibiendo la síntesis de la pared celular bacteriana. Inhiben la transpeptidación en las etapas finales de la síntesis del peptidoglicano, polímero esencial para la pared bacteriana. La alteración de la pared produce la activación de enzimas autolíticas que provocan la destrucción de la bacteria. Por su modo de acción, actúan siempre en la fase de reproducción celular, no son efectivos contra formas latentes ni contra gérmenes que no posean pared bacteriana (por ejemplo, micoplasmas).

2.1 PENICILINAS

- **Bencilpenicilinas o penicilinas naturales:** bencilpenicilina (penicilina G); fenoximetilpenicilina (penicilina V).
- **Carboxipenicilinas:** ticarcilina (de amplio espectro).
- **Isoxazolipenicilinas:** cloxacilina (resistente a la penicilinasa).
- **Aminopenicilinas:** amoxicilina; ampicilina; bacampicilina.
- **Ureidopenicilinas:** piperacilina (de amplio espectro).

a) Estructura química y mecanismo de acción.

Poseen un anillo betalactámico asociado a un anillo tiazolidínico, lo que forma el núcleo responsable de su actividad biológica, el ácido 6-amino-penicilánico. A él se asocia una cadena lateral variable responsable de las características antibacterianas y farmacocinéticas de cada penicilina. La penicilina natural es la penicilina G; añadiendo precursores a los cultivos de *penicillium* se obtienen las penicilinas semisintéticas.

En cuanto a su mecanismo de acción, es el general de los betalactámicos. Son activos sólo en fase de crecimiento bacteriano. Su efecto bactericida máximo se da a concentraciones de antibiótico libre 4-5 veces superiores a la CMI.

b) Espectro antimicrobiano.

Son efectivas frente a gram-positivos en general, y las penicilinas de amplio espectro también lo son frente a gram-negativos.

c) Farmacocinética y toxicidad.

Dependiendo de la cadena lateral añadida al núcleo de las penicilinas varían ampliamente sus propiedades farmacocinéticas. La penicilina G sólo se absorbe un 30% por vía oral y es destruida por el pH del estómago; por vía IM los niveles de su preparado acuoso disminuyen un 50% en una hora, por lo que para la vía IM se usan preparados de liberación prolongada (penicilina G procaína o benzatina). Con las meninges íntegras penetra mal al LCR, mientras que en situación de inflamación meníngea aguda y fiebre su penetración es mayor. Se elimina principalmente por vía renal.

Tienen capacidad de producir reacciones alérgicas en un 5 % de la población al combinarse la estructura betalactámica con proteínas orgánicas, que actúan como haptenos inductores de la

formación de anticuerpos. Presentan alergia cruzada entre las distintas penicilinas y 8-10% de alergia cruzada con las cefalosporinas.

d) Vías de administración (ver tabla*).

Vía oral (VO), intravenosa (IV), o intramuscular (IM).

e) Interacciones farmacológicas y efectos secundarios

En cuanto a la aparición de resistencias, la base principal es la producción de penicilinas, una betalactamasa que rompe el anillo betalactámico. La elaboran diferentes microorganismos: estafilococo, E. coli, Pseudomonas aeruginosa, etc. Otros mecanismos que actúan en la resistencia a las penicilinas pueden ser las modificaciones o reemplazo de las proteínas fijadoras de penicilina (PBP) con disminución de la afinidad por el betalactámico; disminución de la permeabilidad (gramnegativas) por reducción de las porinas de la pared bacteriana; o presencia de bombas de expulsión activa del antibiótico desde el espacio periplásmico.

Vías e intervalos de administración y espectro antimicrobiano en penicilinas

Bencilpenicilinas	Activas	Vías de administración	Intervalo entre dosis (horas)	Espectro
Bencilpenicilina (penicilina G)	Frente a gran positivos	IM, IV.	4	Gram positivos
Fenoximetilpenicilina (penicilina V)	Frente a gran positivos	V.O.	6 -12	Gram positivos
Carboxipenicilinas	Activas	Vías de administración	Intervalos entre dosis (horas)	Espectro
Ticarcilina	Frente a gran negativos	IM, IV.	6	Gram negativos
Isoxazolilpenicilinas	Activas	Vías de administración	Intervalos entre dosis (horas)	Espectro
Cloxacilina	Resistente a penicilinas	VO, IM, IV	6	S. aureos, estreptococos resistente a penicilina
Aminopenicilinas	Activas	Vías de administración	Intervalos entre dosis (horas)	Espectro
Amoxicilina	Amplio espectro	VO, IM, IV.	8	Gram positivos y negativos
Ampicilina	Amplio espectro	VO, IM, IV.	6	Gram positivos y negativos
Bacampicilina	Amplio espectro	VO	12	Gram positivos y negativos
Ureidopenicilina	Activas	Vías de administración	Intervalos entre dosis (horas)	Espectro
Piperacilina	Amplio espectro	IM, IV	6-8	Gram negativos y P. aeruginosa

2.2 CEFALOSPORINAS

- **1ª generación:** cefadroxilo, cefalexina, cefradina, cefalotina y cefazolina.
- **2ª generación:** cefaclor, cefuroxima axetilo, cefprozilo, cefonicida, cefoxitina, cefuroxima y cefminox.
- **3ª generación:** cefixima, cefpodoxima proxetilo, ceftibuteno, cefditoreno, cefotaxima, ceftazidima y ceftriaxona.
- **4ª generación:** cefepima y cefpiroma.

a) Estructura química y mecanismo de acción.

Son antibióticos semisintéticos derivados de la Cefalosporina C (antibiótico natural). El núcleo activo es el ácido 7-amino-cefalosporánico que por modificación de sus cadenas laterales ha dado

lugar a numerosos derivados. Está muy extendida la clasificación de las cefalosporinas en generaciones, lo cual tiene una base cronológica, pero también conlleva sucesivas aportaciones en su espectro y farmacocinética.

En cuanto a su mecanismo de acción, es el general de los betalactámicos. La eficacia clínica de las cefalosporinas se correlaciona con la obtención de una concentración de antibiótico libre de 4-5 veces superior a la CMI.

b) Espectro antimicrobiano.

Generación y espectro antibacteriano general

Cefalosporina	Espectro antibacteriano	Oral	Intravenosa (IV)
1ª generación (Cef-1ªG)	- Las más activas frente a cocos gram positivos - Actividad aceptable frente a <i>E. coli</i>, <i>Klebsiella pneumoniae</i>, <i>P. mirabilis</i>	- Cefadroxilo - Cefalexina - Cefradina	- Cefalotina - Cefazolina
2ª generación (Cef-2ªG)	- Igual de activas que las Cef-1ªG frente a cocos gram-positivos - Más activas frente a enterobacilos gram-negativos - También activas frente a <i>H. influenzae</i>, <i>M. catarrhalis</i> y <i>S. pneumoniae</i> con sensibilidad reducida a penicilinas	- Cefaclor - Cefuroxima axetilo - cefprozilo	- Cefuroxima - Cefonicida - Cefoxitina - Cefminox
3ª generación (Cef-3ªG)	- Menos activas frente a cocos gram-positivos - Mayor actividad frente a enterobacilos gram-negativos, <i>H. influenzae</i> y <i>N. gonorrhoeae</i> - Ceftazidima activa frente a <i>P. aeruginosa</i>	- Cefixima - Cefpodoxima proxetilo - Ceftibuteno - Cefditoreno	- Cefotaxima - Ceftazidima - Ceftriaxona
4ª generación (Cef-4ªG)	- Más activas que las Cef-3ªG frente a gram-positivos y enterobacterias gram-negativas - Igual actividad que ceftazidima frente a <i>P. aeruginosa</i>		- Cefepima - Cefpiroma

Actividad del espectro antibacteriano de las cefalosporinas

Activo	Cefalexina a Cef-1ªG	Cefazolina a Cef-1ªG	Cefaclor Cef-2ªG	Cefuroxima ma Cef-2ªG	Cefoxitina a Cef-2ªG	Cefpodoxima ima Cef-3ªG	Cefotaxima ma Cef-3ªG	Ceftazidima ma Cef-3ªG	Cefepima Cef-4ªG
<i>S. aureus</i> Gram (+)	++	++	++	++	+	+	++	+	++
<i>S. pyogenes</i> Gram (+)	++	++	++	++	++	++	++	+	++
<i>S. pneumoniae</i> Gram (+)	+	++	++	++	+	+	++	+	++

Activo	Cefalexina Cef-1ªG	Cefazolina Cef-1ªG	Cefaclor Cef-2ªG	Cefuroxima Cef-2ªG	Cefoxitina Cef-2ªG	Cefpodoxima Cef-3ªG	Cefotaxima Cef-3ªG	Ceftazidima Cef-3ªG	Cefepima Cef-4ªG
E. Faecalis Gram (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acinetobacter Gram (-)	-	-	-	-	-	-	-	+	+
B. fragilis Gram (-)	-	-	-	-	++	-	+	-	-
Enterobacter Gram (-)	-	-	-	-	-	+	+	+	++
E. Coli Gram (-)	++	++	++	++	++	++	++	++	++
H. influenzae Gram (-)	+	+	+	+	+	++	++	++	++
Klebsiella Gram (-)	++	++	++	++	++	++	++	++	++
N. gonorrhoeae Gram (-)	-	-	-	+	+	++	++	+	++
P. aeruginosa Gram (-)	-	-	-	-	-	-	+	++	++
Serratia Gram (-)	-	-	-	-	+	+	++	++	++

Actividad nula o muy limitada: (-). Actividad moderada: (+). Actividad elevada: (++)

c) Farmacocinética y toxicidad.

Su farmacocinética es variable.

En cuanto a la toxicidad, tienen un margen terapéutico amplio y las reacciones adversas son similares a las de las penicilinas

d) Vías de administración

e) Interacciones farmacológicas y efectos secundarios (ver tabla*).

Interacciones de las cefalosporinas

Fármacos	Efectos secundarios
Aminoglucósidos	Riesgo de nefrotoxicidad
Antiácidos orales	Reducción de la absorción de cefpodoxima
Anticoagulantes orales	Aumento efecto anticoagulante
Antihistamínicos H ₂	Disminuye absorción cefpodoxima con famotidina
Barbitúricos	Erupciones con cefotaxima
Furosemida	Riesgo nefrotoxicidad
Ciclosporina	Aumenta niveles ciclosporina con ceftriaxona

2.3 MONOBACTAMAS

a) Estructura química y mecanismo de acción.

Tienen un anillo betalactámico monocíclico, es decir, los dos anillos se han reducido a uno solo. Al principio se aislaron a partir de bacterias, pero ahora se fabrican sintéticamente.

Tienen actividad bactericida, y de forma similar a las cefalosporinas actúan inhibiendo la síntesis de la pared bacteriana

b) Espectro antimicrobiano

Actúan contra bacterias gram negativas aeróbicas. Demuestran una buena efectividad frente a *Pseudomonas aeruginosa*. No son efectivos frente a gram positivas anaerobias.

c) Farmacocinética y toxicidad.

Su espectro es similar al de los aminoglucósidos, pero no demuestran oto y nefrotoxicidad. Sus reacciones adversas son comunes con las de otros betalactámicos, pero carecen de hipersensibilidad cruzada con ellos

d) Vías de administración.

Se administran por vía parenteral

e) Interacciones farmacológicas y efectos secundarios.

Tienen una elevada resistencia a la inhibición por betalactamasas. No presentan resistencia cruzada con los otros betalactámicos

2.4 CARBAPENEMES. Imipenem, meropenem y ertapenem son antibióticos de uso exclusivamente hospitalario.

a) Estructura química y mecanismo de acción.

En su estructura, el azufre endocíclico del anillo betalactámico está sustituido por un grupo metileno.

Su modo de acción es similar al de las cefalosporinas.

b) Espectro antimicrobiano

Poseen un espectro muy amplio, es el mayor que mayor se conoce incluyendo gram positivas y gram negativas así como bacterias anaerobias. Poseen buena actividad frente a *Pseudomonas aeruginosa* y *Bacteroides fragilis*

c) Farmacocinética y toxicidad.

El imipenem debe asociarse a la cilastatina (inhibidor de la dehidropeptidasa I renal), que impide que sea inactivado rápidamente en el riñón. Imipenem puede producir alteraciones neurológicas Meropenem es más estable a la dehidropeptidasa renal y puede administrarse solo. Ertapenem puede administrarse por vía IV en una sola dosis diaria.

d) Vías de administración.

Administración por vía IV.

e) Interacciones farmacológicas y efectos secundarios (ver tabla*).

La resistencias son frecuentes con *Pseudomonas aeruginosa*, y además son potentes inductores de betalactamasas por lo que aunque a los carbapenemes no les afecte, pueden inducir resistencias a otros betalactámicos

Interacciones

Fármacos	Efectos
Ciclosporina A	Convulsiones y alteraciones del Sistema nervioso central e insuficiencia renal
Teofilina	Convulsiones

2.5 INHIBIDORES DE BETALACTAMASAS

- Ácido clavulánico
- Sulbactám
- Tazobactám

a) Estructura química y mecanismo de acción.

Son análogos estructurales de las penicilinas, conservan el anillo betalactámico.

Su actividad antibacteriana es muy limitada, pero tienen una gran apetencia por las betalactamasas, fijándose a ellas de forma irreversible. Se usan asociados a los betalactámicos; potencian su actividad bloqueando uno de los principales mecanismos de resistencia que desarrollan las bacterias.

b) Espectro antimicrobiano

Los tres inhibidores de penicilinasas comercializados (ácido clavulánico, sulbactam y tazobactam) siempre se usan asociados a una penicilina de amplio espectro. Su espectro incluye a los organismos que inicialmente eran susceptibles a los betalactámicos y que han dejado de serlo por la difusión de cepas productoras de penicilinasas (*Staphylococcus aureus* e incluso *Klebsiella* sp. y *Bacteroides fragilis*). Los dos primeros tienen un espectro similar, el tercero tiene un espectro antibacteriano más amplio y mayor actividad frente a gram negativas.

c) Farmacocinética y toxicidad.

Hay tres asociaciones comercializadas: amoxicilina con ácido clavulánico, VO/IV; ampicilina con sulbactam, VO/IM; piperacilina con tazobactam, IV/IM.

Las reacciones adversas son en general leves. Las más frecuentes son diarrea, náuseas, vómitos, exantemas cutáneos y elevación transitoria de transaminasas

d) Vías de administración.

Vía oral (VO), intravenosa (IV), o intramuscular (IM).

e) Interacciones farmacológicas y efectos secundarios.

Los inhibidores de betalactamasas hoy conocidos son capaces de inhibir las betalactamasas de tipo II a V (clasificación de Richmond-Sykes) pero no las de tipo I, producidas por *Serratia*, *Enterobacter*, *Citrobacter* y algunas cepas de *Pseudomonas aeruginosa*.

3. ANFENICOLES

- Cloranfenicol

a) Mecanismo de acción y estructura química

El cloranfenicol es un derivado del ácido dicloroacético y contiene un anillo nitrobenzeno. Hay

otros componentes de este grupo, que son derivados químicos del cloranfenicol.

Para realizar su actividad interfieren con la síntesis proteica bacteriana y son bacteriostáticos.

b) Espectro antimicrobiano

El cloranfenicol fue el primer antibacteriano de amplio espectro descubierto. Es efectivo frente a gram positivas y gram negativas, así como frente a rickettsias y clamidias. Por su potencial toxicidad no debe usarse más que cuando no haya una alternativa eficaz. En muchos países se utiliza contra la fiebre tifoidea. Es muy eficaz en la meningitis por *Haemophilus influenzae* y en los abscesos cerebrales por anaerobios como el *Bacteroides fragilis* (es de segunda elección en estas patologías). Los preparados tópicos oftálmicos son usados con frecuencia en el tratamiento de la conjuntivitis bacteriana.

c) Farmacocinética y toxicidad.

Es activo por vía oral (en forma de palmitato), y difunde al LCR aunque las meninges no estén inflamadas. La forma parenteral es el succinato. Se metaboliza en el hígado.

Su toxicidad puede producir, depresión de la médula ósea causando pancitopenia, a veces grave. Da lugar al "síndrome gris" del recién nacido, con alta mortalidad.

d) Vías de administración.

Vía oral (VO).

e) Interacciones farmacológicas y efectos secundarios (ver tabla*).

Las resistencias son frecuentes y se deben a la presencia de una acetiltransferasa específica que inactiva la droga.

4. GLICOPÉPTIDOS

- Vancomicina y teicoplanina. LIPOPÉPTIDOS: Daptomicina. LIPOGLUCOPÉPTIDOS: Dalbavacina.

a) Mecanismo de acción y estructura química

Actúa a través de la inhibición de la síntesis de la pared bacteriana. Los glucopéptidos se unen, mediante puentes de hidrógeno, a los residuos de D-alanina de los precursores del peptidoglucano y bloquean la incorporación de estas subunidades al peptidoglucano por reacciones de transglucosidación. Efecto bactericida lento (tiempodependiente) sobre población sensible en fase de replicación activa. Efecto postantibiótico moderado.

La eficacia clínica se correlaciona con el tiempo de permanencia por encima de la CMI y especialmente con el valor del cociente ABC24h/ CMI.

La estructura química de la vancomicina consta de un disacárido (vancosamina y glucosa), dos unidades hidroxyclorotirosina, tres sistemas fenilglicina sustituidos, N-metil-leucina y la amida del ácido aspártico; todos estos componentes están unidos por una cadena peptídica de siete miembros. La teicoplanina pertenece también al grupo de antibióticos glucopéptidos, con una estructura química, por lo tanto, similar a la vancomicina. El peso molecular de los antibióticos glucopéptidos (1,45 kD) es mucho mayor que el de los β -lactámicos, los macrólidos, los aminoglucósidos o la tetraciclina.

b) Espectro antimicrobiano

Muy activos frente a cocos grampositivos. La vancomicina se utiliza para las infecciones por

estafilococos meticilin-resistentes y para el tratamiento y profilaxis de la endocarditis cuando otros antibióticos no pueden usarse debido a hipersensibilidad o a resistencias bacterianas. La teicoplanina tiene un espectro similar pero mayor duración de acción y se puede administrar por vía IM. La vancomicina por VO (no se absorbe) es el tratamiento de elección de la colitis pseudomembranosa (*Clostridium difficile*).

c) Farmacocinética y toxicidad.

La vancomicina no se absorbe por VO en la cantidad exigida para el tratamiento de infecciones sistémicas, ni siquiera en pacientes con insuficiencia renal grave, pero se recomienda monitorizar periódicamente los niveles plasmáticos para evitar toxicidad.

La teicoplanina no se absorbe por VO, pero puede administrarse por vía IM, puesto que no produce el intenso dolor que aparece con la vancomicina. No obstante, en general se utiliza por vía IV. Se une en el 90 % a la albúmina plasmática y a los tejidos, siendo su semivida en la fase terminal de 87 horas. Aproximadamente el 80 % de una dosis de teicoplanina marcada administrada se recupera en orina y el 3 % en heces al cabo de unos 16 días, excretándose el 20-30 % de una dosis IV en las primeras 24 horas.

Producen ototoxicidad y nefrotoxicidad.

d) Vías de administración (ver Tabla 9)

Son fármacos para uso por vía parenteral.

f) Interacciones farmacológicas y efectos secundarios (ver Tabla 9).